

	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	관리번호	
		최초작성일	2013-06-15
		최종개정일	2023-07-27

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

SUPOL HR580

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- ☐ 제품의 권고 용도: 자동차 외장재
- ☐ 사용상의 제한: 충분히 건조 후 사용할 것

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

- ☐ 제조자정보: 현대EP(주) 충남 당진시 석문면 대호만로 1221-32 (041)350-0500
- ☐ 공급회사명: 현대EP(주)
- ☐ 주소: 충남 당진시 석문면 대호만로 1221-32
- ☐ 정보제공서비스 또는 긴급연락 전화: (041)350-0500
- ☐ 긴급전화번호: HDC 현대EP(주) 품질보증팀

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

해당되는 분류정보가 없음

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

- ☐ 그림문자: 해당없음
- ☐ 신호어: 해당없음
- ☐ 유해·위험문구: 해당없음
- ☐ 예방조치문구
 - ☐ 예방: 해당없음
 - ☐ 대응: 해당없음
 - ☐ 저장: 해당없음
 - ☐ 폐기: 해당없음

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

물질명	NFPA 지수	보건	화재	반응성
1. 폴리프로필렌(POLYPROPYLENE)		1	1	0
2. 에틸렌-프로필렌 공중합체 (ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)		1	1	0

3. 1-부텐, 에텐과의 중합체 (1-BUTENE, POLYMER WITH ETHENE)	1	1	0
4. 활석, 비-석면 형(TALC, NON-ASBESTOS FORM)	1	0	0
5. 테트라키스{메틸렌(3,5-디-삼차부틸-4-하이드록시 히드로시남산)} [TETRAKIS{METHYLENE(3,5- DI TERT-BUTYL-4-HYDROXY HYDROCINNAMATE)}}]	1	1	0
6. 아인산 2,4-디-삼차부틸페놀 (2,4-DI-TERT-BUTYLPHENOL PHOSPHITE)	1	1	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학 물질명	관용명 및 이명	CAS 번호	함유량(%)
폴리프로필렌 (POLYPROPYLENE)	폴리프로판	9003-07-0	8~12
에틸렌-프로필렌 공중합체 (ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)	에틸렌-프로필렌 중합체(ETHYLENE-PROPYLENE POLYMER)	9010-79-1	50~60
1-부텐, 에텐과의 중합체 (1-BUTENE, POLYMER WITH ETHENE)	폴리올레핀 엘라스토머, 에틸렌 알파 올레핀 공중합체	25087-34-7	18~22
활석, 비-석면 형 (TALC, NON-ASBESTOS FORM)	탈크(TALC)	14807-96-6	18~22
테트라키스{메틸렌(3,5-디-삼차 부틸-4-히드록시히드로시남산)} [TETRAKIS{METHYLENE(3,5- DI-TERT-BUTYL-4-HYDROXY HYDROCINNAMATE)}}]	IRGANOX 1010 (여가녹스 1010)	6683-19-8	0.1~1
아인산 2,4-디-삼차부틸페놀 (2,4-DI-TERT-BUTYLPHENOL PHOSPHITE)	IRGAFOS 168 (이르가포스 168)	31570-04-4	0.1~1

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오
- 즉시 의료조치를 취하십시오

나. 피부에 접촉했을 때

- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오
- 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오
- 즉시 의료조치를 취하십시오

다. 흡입했을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오

라. 먹었을 때

- 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오
- 즉시 의료조치를 취하십시오

마. 기타 의사의 주의사항: 증상에 따라 전문의의 조치를 취할 것

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 적절한 소화제: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2
- 부적절한 소화제: 고압주수
- 대형 화재 시: 물분무/안개, 일반포말

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 연소시 발생 유해물질
 - o 이산화탄소 및 일산화탄소를 포함한 유해가스 발생 우려가 있음
 - o 물질의 흡입은 유해할 수 있음
 - o 일부 액체는 연기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
- 화재 및 폭발 위험
 - o 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
 - o 가열시 용기가 폭발할 수 있음
 - o 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
- 일부는 고온으로 운송될 수 있음
- 누출물은 오염을 유발할 수 있음
- 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
- 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
- 탱크 화재시 소화기 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 적절한 피부보호 및 눈보호 장비

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

- 소량 누출 시: 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오
 - 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오
 - 청결한 삼으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오
- 다량 누출 시: 액체 누출물 멀리 도량을 만드시오
- 분말 누출 시: 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 일반 상온, 대기압, 화기와 떨어져 있고 발화의 위험이 적은 곳에서 취급

나. 안전한 저장방법

- 일반 상온, 대기압에서 보관하며, 혼합금지 물질과 분리하여 보관할 것
- 화기와 가까운 곳에 보관하지 말 것

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

1) 폴리프로필렌(POLYPROPYLENE)

- 국내규정: 자료없음
- ACGIH 규정: 자료없음
- 생물학적 노출기준: 자료없음

2) 에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)

- 국내규정: 자료없음
- ACGIH 규정: 자료없음
- 생물학적 노출기준: 자료없음

3) 1-부텐, 에텐과의 중합체(1-BUTENE, POLYMER WITH ETHENE)

- 국내규정: 자료없음
- ACGIH 규정: 자료없음
- 생물학적 노출기준: 자료없음

4) 활석, 비-석면 형(TALC, NON-ASBESTOS FORM)

- 국내규정
 - o TWA - 6mg/m³ 소우프스톤(총분진)
 - o TWA - 3mg/m³ 소우프스톤(호흡성분진)
 - o TWA - 2mg/m³ 활석(석면 불포함)
- ACGIH 규정
 - o (호흡성, 석면 불포함), TWA 2 mg/m³
- 생물학적 노출기준: 해당없음

5) 테트라키스{메틸렌(3,5-디-삼차부틸-4-하이드록시히드로시남산)}

[TETRAKIS{METHYLENE(3,5- DI-TERT-BUTYL-4-HYDROXY HYDROCINNAMATE)}]

- 국내규정: 자료없음
- ACGIH 규정: 자료없음
- 생물학적 노출기준: 자료없음

6) 아인산 2,4-디-삼차부틸페놀(2,4-DI-TERT-BUTYLPHENOL PHOSPHITE)

- 국내규정: 자료없음
- ACGIH 규정: 자료없음
- 생물학적 노출기준: 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

다. 개인보호구

- 호흡기 보호
 - o 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요

- 호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류되며, 사용전에 경고 특성을 고려할 것
- 사용가능 보호구
 - 분진/미스트 및 혼용 호흡보호구
 - 공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재)
 - 전동팬 부착 호흡보호구(분진/미스트, 혼용 여과재)
 - 고효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구
- 눈 보호
 - 화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오
 - 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오
- 손 보호
 - 적합한 내화학성 장갑을 착용하시오
- 신체 보호
 - 적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관

- | | |
|----------|---------|
| ○ 물리적 상태 | 고체 (상온) |
| ○ 색상 | 검정색 |

나. 냄새

자료없음

다. 냄새역치

자료없음

라. pH

자료없음

마. 녹는점/어는점

165~170℃

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

자료없음

사. 인화점

260℃ / 측정방법 - 밀폐식

아. 증발속도

자료없음

자. 인화성(고체, 기체)

자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

자료없음

카. 증기압

자료없음

타. 용해도

자료없음

파. 증기밀도

자료없음

하. 비중

0.96~1.02

거. n-옥탄올/물분배계수

자료없음

너. 자연발화온도

자료없음

더. 분해온도

자료없음

러. 점도

자료없음

머. 분자량

혼합물로 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 상온상압조건에서 안정함
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건

- 열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

- 산화제, 과산화물과 같은 혼합금지 물질과의 접촉을 피할 것
- 가연성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 인 산화물, 탄소 산화물, 탄화수소가스, 탄화수소류, 알데히드

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 호흡기를 통한 흡입: 자료없음
- 입을 통한 섭취: 자료없음
- 피부 접촉: 단기간 노출 시, 화상을 일으킬 수 있음
- 눈 접촉: 자료없음

나. 건강 유해성 정보

1) 폴리프로필렌(POLYPROPYLENE)

- 급성독성
 - o 경구: LD50 > 8000 mg/kg Rat
 - o 경피: 자료없음
 - o 흡입: 자료없음
- 피부부식성 또는 자극성: 자료없음
- 심한 눈손상 또는 자극성: 자료없음
- 호흡기과민성: 자료없음
- 피부과민성: 자료없음
- 발암성
 - o 산업안전보건법: 자료없음
 - o 노동부고시: 자료없음
 - o IARC: Group 3
 - o OSHA: 자료없음
 - o ACGIH: 자료없음
 - o NTP: 자료없음
 - o EU CLP: 자료없음
- 생식세포변이원성: 자료없음
- 생식독성: 자료없음
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출): 자료없음
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출): 자료없음
- 흡인유해성: 자료없음

2) 에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)

- 급성독성
 - o 경구: 자료없음
 - o 경피: 자료없음

- 흡입: 자료없음
- 피부부식성 또는 자극성: 자료없음
- 심한 눈손상 또는 자극성: 자료없음
- 호흡기과민성: 자료없음
- 피부과민성: 자료없음
- 발암성
 - 산업안전보건법: 자료없음
 - 노동부고시: 자료없음
 - IARC: 자료없음
 - OSHA: 자료없음
 - ACGIH: 자료없음
 - NTP: 자료없음
 - EU CLP: 자료없음
- 생식세포변이원성: 자료없음
- 생식독성: 자료없음
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출): 자료없음
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출): 자료없음
- 흡인유해성: 자료없음

3) 1-부텐, 에텐과의 중합체(1-BUTENE, POLYMER WITH ETHENE)

- 급성독성
 - 경구: 자료없음
 - 경피: 자료없음
 - 흡입: 자료없음
- 피부부식성 또는 자극성: 자료없음
- 심한 눈손상 또는 자극성: 자료없음
- 호흡기과민성: 자료없음
- 피부과민성: 자료없음
- 발암성
 - 산업안전보건법: 자료없음
 - 노동부고시: 자료없음
 - IARC: 자료없음
 - OSHA: 자료없음
 - ACGIH: 자료없음
 - NTP: 자료없음
 - EU CLP: 자료없음
- 생식세포변이원성: 자료없음
- 생식독성: 자료없음
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출): 자료없음
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출): 자료없음
- 흡인유해성: 자료없음

4) 활석, 비-석면 형(TALC, NON-ASBESTOS FORM)

- ☐ 급성독성
 - o 경구: 자료없음
 - o 경피: 자료없음
 - o 흡입: 자료없음
- ☐ 피부부식성 또는 자극성: 300 μ g/3일(인간), 약한 자극
- ☐ 심한 눈손상 또는 자극성: Rabbit, 비자극성
- ☐ 호흡기과민성: 자료없음
- ☐ 피부과민성: 자료없음
- ☐ 발암성
 - o 산업안전보건법: 자료없음
 - o 노동부고시: 자료없음
 - o IARC: Group 3
 - o OSHA: 자료없음
 - o ACGIH: A4
 - o NTP: 자료없음
 - o EU CLP: 자료없음
- ☐ 생식세포변이원성: 살모넬라 종 / 음성
- ☐ 생식독성: 자료없음
- ☐ 특정 표적장기 독성 (1회 노출): 자료없음
- ☐ 특정 표적장기 독성 (반복 노출): 자료없음
- ☐ 흡인유해성: 자료없음

5) 테트라키스{메틸렌(3,5-디-삼차부틸-4-하이드록시히드로시남산)}

[TETRAKIS{METHYLENE(3,5- DI-TERT-BUTYL-4-HYDROXY HYDROCINNAMATE)}]

- ☐ 급성독성
 - o 경구: 자료없음
 - o 경피: LD50 > 3160 mg/kg Rabbit
 - o 흡입: 자료없음
- ☐ 피부부식성 또는 자극성: 자료없음
- ☐ 심한 눈손상 또는 자극성: Rabbit, Slightly irritating
- ☐ 호흡기과민성: 자료없음
- ☐ 피부과민성: 자료없음
- ☐ 발암성
 - o 산업안전보건법: 자료없음
 - o 노동부고시: 자료없음
 - o IARC: 자료없음
 - o OSHA: 자료없음
 - o ACGIH: 자료없음
 - o NTP: 자료없음
 - o EU CLP: 자료없음

- 6) 아인산 2,4-디-삼차부틸페놀(2,4-DI-TERT-BUTYLPHENOL PHOSPHITE)

- ## 12. 환경에 미치는 영향

- 1) 폴리프로필렌(POLYPROPYLENE): 자료없음
- 2) 에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER): 자료없음
- 3) 1-부텐, 에텐과의 중합체(1-BUTENE, POLYMER WITH ETHENE): 자료없음
- 4) 활석, 비-석면 형(TALC, NON-ASBESTOS FORM)
 - 어류: LC50 > 10000 mg/l 24 hr Brachydanio rerio
 - 갑각류, 조류: 자료없음
- 5) 테트라키스{메틸렌(3,5-디-삼차부틸-4-하이드록시히드로시남산)}

[TETRAKIS{METHYLENE(3,5- DI-TERT-BUTYL-4-HYDROXY HYDROCINNAMATE)}]

- 어류: LC50 > 100 mg/l 96 hr
- 갑각류: LC50 > 86 mg/l 24 hr

○ 조류: LC50 > 100 mg/ℓ 72 hr

6) 아인산 2,4-디-삼차부틸페놀(2,4-DI-TERT-BUTYLPHENOL PHOSPHITE)

○ 어류: LC50 > 42 mg/ℓ 96 hr

○ 갑각류: LC50 > 510 mg/ℓ 24 hr

○ 조류: LC50 > 95.2 mg/ℓ 72 hr

나. 잔류성 및 분해성

1) 폴리프로필렌(POLYPROPYLENE) : 자료없음

2) 에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER): 자료없음

3) 1-부텐, 에텐과의 중합체(1-BUTENE, POLYMER WITH ETHENE): 자료없음

4) 활석, 비-석면 형(TALC, NON-ASBESTOS FORM)

○ 잔류성: log Kow -1.50 (추정치)

○ 분해성: 자료없음

5) 테트라키스{메틸렌(3,5-디-삼차부틸-4-하이드록시히드로시남산)}

[TETRAKIS{METHYLENE(3,5- DI-TERT-BUTYL-4-HYDROXY HYDROCINNAMATE)}]

○ 잔류성: log Kow 23 (25℃)

○ 분해성: 자료없음

6) 아인산 2,4-디-삼차부틸페놀(2,4-DI-TERT-BUTYLPHENOL PHOSPHITE)

○ 잔류성: >6, 계산치

○ 분해성: 자료없음

다. 생물 농축성

1) 폴리프로필렌(POLYPROPYLENE) : 자료없음

2) 에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER): 자료없음

3) 1-부텐, 에텐과의 중합체(1-BUTENE, POLYMER WITH ETHENE): 자료없음

4) 활석, 비-석면 형(TALC, NON-ASBESTOS FORM): 자료없음

5) 테트라키스{메틸렌(3,5-디-삼차부틸-4-하이드록시히드로시남산)}

[TETRAKIS{METHYLENE(3,5- DI-TERT-BUTYL-4-HYDROXY HYDROCINNAMATE)}]

○ 농축성: BCF 3.162

○ 생분해성: 0%, 4주

6) 아인산 2,4-디-삼차부틸페놀(2,4-DI-TERT-BUTYLPHENOL PHOSPHITE)

○ 농축성: BCF 4.66

○ 생분해성: 6%, 28일

라. 토양이동성: 자료없음

마. 기타 유해 영향: 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

○ 소각 또는 소각 후 매립함

나. 폐기시 주의사항

○ 800℃ 이상에서 집진시설이 설치되어 있는 소각시설로 소각해야함

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호 (UN No.): UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정선적명: 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급: 해당없음

라. 용기등급: 해당없음

마. 해양오염물질: 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

○ 우수 및 흘날림 방지를 위해 비닐 덮개를 씌워서 운반

사. 국제운송규제: IATF 규제사항 없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

1) 폴리프로필렌(POLYPROPYLENE): 자료없음

2) 에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER): 자료없음

3) 1-부텐, 에텐과의 중합체(1-BUTENE, POLYMER WITH ETHENE): 자료없음

4) 활석, 비-석면 형(TALC, NON-ASBESTOS FORM)

○ 작업환경측정물질(측정주기 : 6개월)

○ 노출기준설정물질

5) 테트라키스{메틸렌(3,5-디-삼차부틸-4-하이드록시히드로시남산)}

[TETRAKIS{METHYLENE(3,5- DI-TERT-BUTYL-4-HYDROXY HYDROCINNAMATE)}]: 자료없음

6) 아인산 2,4-디-삼차부틸페놀(2,4-DI-TERT-BUTYLPHENOL PHOSPHITE): 자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

1) 폴리프로필렌(POLYPROPYLENE): 자료없음

2) 에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER): 자료없음

3) 1-부텐, 에텐과의 중합체(1-BUTENE, POLYMER WITH ETHENE): 자료없음

4) 활석, 비-석면 형(TALC, NON-ASBESTOS FORM): 자료없음

5) 테트라키스{메틸렌(3,5-디-삼차부틸-4-하이드록시히드로시남산)}

[TETRAKIS{METHYLENE(3,5- DI-TERT-BUTYL-4-HYDROXY HYDROCINNAMATE)}]: 자료없음

6) 아인산 2,4-디-삼차부틸페놀(2,4-DI-TERT-BUTYLPHENOL PHOSPHITE): 자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

1) 폴리프로필렌(POLYPROPYLENE): 자료없음

2) 에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER): 자료없음

3) 1-부텐, 에텐과의 중합체(1-BUTENE, POLYMER WITH ETHENE): 자료없음

4) 활석, 비-석면 형(TALC, NON-ASBESTOS FORM): 자료없음

5) 테트라키스{메틸렌(3,5-디-삼차부틸-4-하이드록시히드로시남산)}

[TETRAKIS{METHYLENE(3,5- DI-TERT-BUTYL-4-HYDROXY HYDROCINNAMATE)}]: 자료없음

6) 아인산 2,4-디-삼차부틸페놀(2,4-DI-TERT-BUTYLPHENOL PHOSPHITE): 자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

1) 폴리프로필렌(POLYPROPYLENE): 자료없음

2) 에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER): 자료없음

3) 1-부텐, 에텐과의 중합체(1-BUTENE, POLYMER WITH ETHENE): 자료없음

4) 활석, 비-석면 형(TALC, NON-ASBESTOS FORM): 자료없음

5) 테트라키스{메틸렌(3,5-디-삼차부틸-4-하이드록시히드로시남산)}

[TETRAKIS{METHYLENE(3,5- DI-TERT-BUTYL-4-HYDROXY HYDROCINNAMATE)}}]: 자료없음

6) 아인산 2,4-디-삼차부틸페놀(2,4-DI-TERT-BUTYLPHENOL PHOSPHITE): 지정 폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

1) 폴리프로필렌(POLYPROPYLENE): 자료없음

2) 에틸렌-프로필렌 공중합체(ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER): 자료없음

3) 1-부텐, 에텐과의 중합체(1-BUTENE, POLYMER WITH ETHENE): 자료없음

4) 활석, 비-석면 형(TALC, NON-ASBESTOS FORM): 자료없음

5) 테트라키스{메틸렌(3,5-디-삼차부틸-4-하이드록시히드로시남산)}

[TETRAKIS{METHYLENE(3,5- DI-TERT-BUTYL-4-HYDROXY HYDROCINNAMATE)}}]: 자료없음

6) 아인산 2,4-디-삼차부틸페놀(2,4-DI-TERT-BUTYLPHENOL PHOSPHITE): 자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- KOSHA CODE W-05-2008 [물질안전보건자료 작성 지침, 2008. 6. 20]
- 한국산업안전공단 물질안전보건자료 작성실무(교육교제 교육원 2008-9-70)
- 산업안전보건법
- ICSC(International Chemical Safety Cards)
- HSDB(Hazardous Substances Data Bank)
- QSAR(Quantitative Structure Activity Relationships)
- NLM(National Library of Medicine)
- IUCLID(International Uniform Chemical Information Database)
- The Merck Index 13th Ed.
- Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)
- OECD Screening Information Data Set

나. 최초작성일

2013.06.15

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 1차 개정: 2013.06.15
- 2차 개정: 2015.09.01
- 3차 개정: 2018.11.05
- 4차 개정: 2019.11.28
- 5차 개정: 2022.04.25
- 6차 개정: 2023.07.27

라. 기타

이 자료는 당사 제품의 건강과 안전, 환경관련 정보를 제공하기 위해 작성되었으며, 수록된 자료의 물성은 실제와 차이가 있을 수 있음.